

Die lange Seite · Lösungen Lernblatt 1

- 1a) die längste Seite Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber
b) 9 und 16 Kästchen $3^2 = 9, 4^2 = 16$
c) 25 Kästchen $5^2 = 25$
d) die Quadrate $9 + 16 = 25$; die Seiten nicht: $3 + 4 = 7 \neq 5$
- 2a) r gegenüber dem rechten Winkel
b) m gegenüber dem rechten Winkel
c) e gegenüber dem rechten Winkel
3. die dritte Aussage Kathetenquadrate zusammen = Hypotenusenquadrat
- 4a) $u^2 + w^2 = v^2$ Hypotenuse v allein
b) $d^2 + h^2 = s^2$ Hypotenuse s allein
5. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ $z^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow$ Wurzel ziehen
- 6a) die Hypotenuse beide Katheten gegeben
b) 36 und 64 $6^2 = 6 \cdot 6 = 36, 8^2 = 64$
c) $c^2 = 36 + 64$ $c^2 = 100$
d) $c = 10$ cm $c = \sqrt{100} \Rightarrow 10$ cm
7. $c = 39$ cm $c^2 = 36^2 + 15^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521 \Rightarrow \sqrt{1\,521} = 39$
8. $c = \sqrt{97} \approx 9,8$ cm $c^2 = 4^2 + 9^2 = 16 + 81 = 97 \Rightarrow \sqrt{97} \approx 9,85$
9. $d = 51$ cm Hypotenuse: die Diagonale; $d^2 = 45^2 + 24^2 = 2\,601 \Rightarrow 51$
10. $x = 2\sqrt{7\,289} \approx 170,8$ cm gesucht: die schräge Rampe;
 $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29\,156 \Rightarrow \sqrt{29\,156} \approx 170,75$
11. $c = 65$ cm Wurzel vergessen: $c = \sqrt{4\,225} \Rightarrow 65$
12. $\overline{AB} = 10\sqrt{13} \approx 36,1$ m $\overline{AB}^2 = 12^2 + 34^2 = 144 + 1\,156 = 1\,300 \Rightarrow \sqrt{1\,300} \approx 36,06$